El Archivo Perdido

Diseño de la semana 1
Estructuras de Datos · Universidad de San Buenaventura, Medellín · 2026-2

Integrantes del equipo:

1. Samuel David Barrios Espinosa — ID: 30000151457
2. Angely Alexandra García Cuesta — ID: 30000153744
3. Ana Velez — ID: 30000153544

De que es

El juego se llama El Archivo Perdido. Es un juego serio: lo que importa es aprender las estructuras, no que se vea muy elaborado. El catálogo de la biblioteca de la universidad se dañó y el jugador entra a recoger fragmentos para armarlo otra vez.

Lo vamos a programar en Python 3 con Pygame. La ventana muestra la estructura de cada sala (la lista, la tupla, el diccionario, los conjuntos y el árbol) para que se vea la operación y no solo el dibujo. El nombre, los números y el código a buscar se escriben con el teclado. Pygame no trae cajas de texto, así que esa entrada la armamos nosotros. Si escriben letras donde va un número, o si falta un archivo, el aviso sale en la ventana y la partida sigue.

En la guía dicen cinco salas. La tabla trae más unidades, así que no quitamos ninguna: el vestíbulo es la entrada, hay cuatro salas para recoger fragmentos y la sala central es donde se reconstruye el catálogo. Guardar la partida no es una sala. Se puede hacer en cualquiera.

Narrativa de la Partida

1. El jugador escribe el nombre o carga una partida que ya tenía.
2. Pasa las salas en orden y hace el reto de cada una.
3. Cada sala superada da un fragmento y ese fragmento queda en el inventario.
4. En la sala central se reconstruye el catálogo con lo que juntó.
5. Al cierre se guarda el resultado, se actualiza la tabla de puntajes y sale una retroalimentación corta.

Al terminar una sala hay una pregunta de la estructura que se usó. Si la responden bien, suma puntaje. Si no, gastan un intento y pueden seguir.

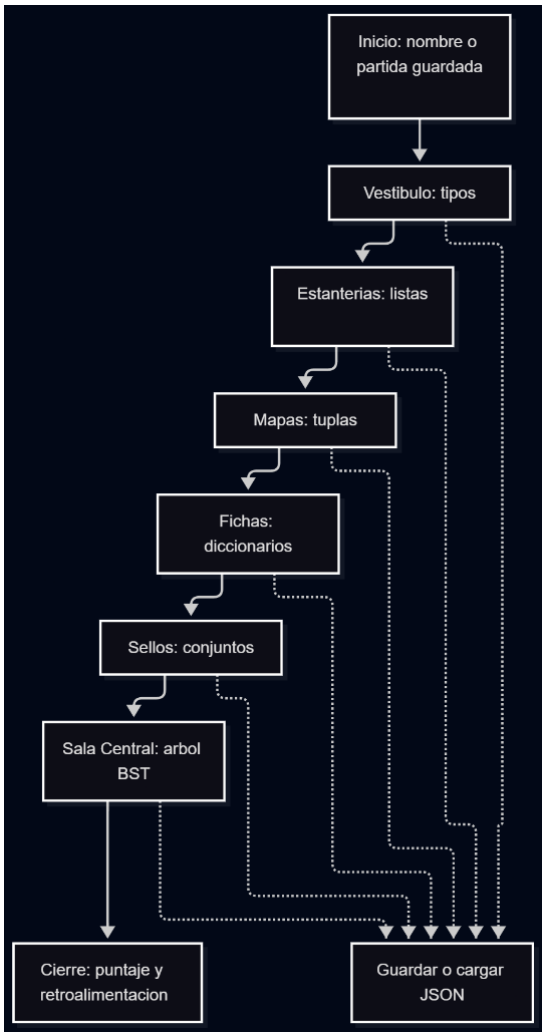


Figura 1. Diagrama de flujo general de la partida y persistencia.

Salas y datos

Sala	Qué se usa	Pregunta al salir
Vestíbulo	int, float, str y bool. Hay que convertir lo que escriba el usuario y revisar que sí se pueda.	¿Por qué hay que validar antes de usar el puntaje?
Estanterías	Lista: insertar, eliminar, buscar, ordenar y por lo menos una comprensión.	¿Por qué el inventario va en una lista y no en un diccionario?
Mapas	Tupla (fila, columna). No se modifica, y en el recorrido se desempaqueta.	¿En qué se diferencia algo que se puede cambiar de algo que no?
Fichas	Diccionario con codigo, titulo, sala y valor.	¿Qué pasa si pido una clave que no existe?

	También el caso de una clave que no está.	
Sellos	Conjunto: quitar repetidos y usar unión, intersección o diferencia.	¿Por qué un conjunto quita duplicados y no guarda el orden?
Archivos	JSON para la partida y para los puntajes, con manejo de errores.	¿Qué error hay que atrapar si el archivo no existe?
Sala central	Árbol binario nuestro: nodo, insertar, buscar y recorrido inorden.	¿Por qué el inorden sale ordenado, y qué pasa si los códigos ya venían ordenados?

El jugador queda con estos datos: nombre (str), vida, puntaje y nivel (int), precision (float) y activo (bool). activo es True mientras la partida siga. Si piden un número y escriben texto, se intenta pasar a int o float y, si no se puede, se pide de nuevo.

El inventario es la lista de esos fragmentos. Ahí se meten, se sacan, se buscan y se ordenan por código. También va una comprensión, por ejemplo para sacar solo los códigos de una sala.

La posición en la biblioteca es la tupla (estante, nivel). Se arma cuando se ubica el fragmento. En mapas el recorrido hace fila, columna = posicion. Las pistas son conjuntos de códigos. Para ver si una pista sirve se usa unión, intersección o diferencia. Antes del árbol se arma un conjunto de códigos, se botan los repetidos y se le dice al jugador cuántos se fueron.

Por qué esas y no otras

El inventario va en lista. Pensamos usar un diccionario, pero aquí hace falta el orden y poder ordenar, borrar y armar una comprensión. El diccionario lo dejamos para las fichas, porque ahí se busca por clave.

La coordenada va en tupla. Con una lista [fila, columna] alguien la puede cambiar sin querer. La tupla no se modifica e igual se puede desempaquetar.

La ficha va en diccionario y no en una lista de pares. Con la lista habría que recorrerla para hallar el título o el valor. Si la clave no está, se usa get o se captura el KeyError.

Las pistas van en conjunto. En una lista los códigos repetidos se quedan. El conjunto los quita y sirve para unión, intersección o diferencia.

El catálogo final va en un árbol binario de búsqueda hecho por nosotros, sin librería de árboles. Ordenar la lista también deja los códigos en orden, pero el curso pide el nodo, la inserción, la búsqueda y el inorden. Si el inorden no sale ordenado, el juego avisa. Al buscar un código se cuentan las comparaciones y se muestran al lado de las de una búsqueda uno por uno en la lista. Si los códigos se insertan ya ordenados, el árbol queda como una sola rama y casi no conviene. Esa comparación, con tres tamaños de catálogo, queda para el informe de la semana 3.

Para guardar usamos JSON. El JSON se puede abrir y leer. Si el archivo no está, sale FileNotFoundError. Si está dañado, JSONDecodeError. En los dos casos se avisa y la partida sigue.

El puntaje depende de los fragmentos válidos y de los intentos. La pregunta bien contestada suma.

En el JSON de la partida van el jugador, la sala actual, la lista de fragmentos y los conjuntos de pistas. Los puntajes van en otro JSON: nombre, puntaje, fecha, fragmentos válidos e intentos.

Cuando toque programar, el código queda en tres módulos: juego.py (la ventana de Pygame y las salas), estructuras.py (el árbol, sin Pygame) y persistencia.py (guardar, cargar y puntajes). Esta semana no hay código.

En la sala central el jugador ve los pasos: leer los fragmentos del archivo, quitar repetidos y decir cuántos se descartaron, poner la tupla (estante, nivel), insertarlos en el árbol por el código, recorrer en inorden y revisar el orden, y buscar un código mostrando las comparaciones.

Qué es esta entrega

Esto es solo el diseño de la semana 1. En la semana 2 van las salas de recolección en Pygame y el guardado en archivo. En la semana 3 van la reconstrucción, las pruebas y el informe.